智能在线编程练习平台 - 项目周报 (第 2 周)

报告周期：2026 年 3 月 18 日

项目阶段：系统设计与基础开发期

项目组长：李俊熠

填报人：孙赫

一、 本周工作概况

本周团队重心由需求分析转向系统设计与基础代码编写。完成了包含 User、Problem、Submission 等核心实体在内的 7 张数据库表设计，跑通了 AI 大模型的基础调用 Demo，并开始着手双端基础模块代码开发。

二、 团队成员工作详情

- **李俊熠（项目组长）：**
  - 主持系统架构设计评审，确认“传统判题 + AI 赋能”双引擎的数据流向。

    - 完成火山引擎-豆包大模型平台的开发者认证、API 接入申请与鉴权密钥配置。
- **冯朝航（产品/需求/后端）：**
    - 组织全员进行需求最终确认，定稿《需求规格说明书》。
    - 与后端开发组协同，敲定底层数据库的字段类型、约束与关联关系。
- **谢浩敏（后端开发）：**
    - 编写 MySQL 建表 SQL 脚本并在测试环境完成初始化。
    - 引入 MyBatis-Plus 框架，生成基础数据层的 Entity 和 Mapper。
    - **代码产出示例：**完成 Submission 提交记录实体类的映射配置。

```
@Data
@TableName("submission")
public class Submission {
    @TableId(type = IdType.AUTO)
    private Long id; // 提交 ID
    private Long userId; // 关联 User.id
    private Long problemId; // 关联 Problem.id
    private String language; // 编程语言
    private String code; // 源码
    private Integer status; // 评测状态(枚举)
    private Integer runTime; // 运行时间(ms)
    private Integer memory; // 内存占用(KB)
}
```

- **唐代鑫（后端开发）：**

    - 编写 Java 编译运行 C++ 基础程序的本地测试用例，初步验证了编译时与运行时的输出流捕获。
    - 测试大模型 API 连通性，成功调用接口并获取了首个 AI 代码评价回复。
- **胡阳（后端/前端开发）：**
    - 利用 Apipost 输出用户管理模块（注册/登录）及题库浏览模块的标准 API 接口文档。
    - 启动用户登录模块 Service 层业务逻辑的编写，引入 BCrypt 进行密码加密。
- **黄嘉鑫（前端开发）：**
    - 使用原型设计工具产出用户主页、在线答题页及数据统计面板的 UI 交互原型图。
    - 完成前端 Vue 工程的 Router 路由守卫配置与状态管理搭建。
- **孙赫（测试/文档）：**
    - 整理并归档《系统设计文档》与《数据库设计文档》。
    - 编写用户登录与注册模块的基础测试用例（覆盖正常流与密码错误等异常流）。

三、 风险与问题识别

- **风险描述：**大模型接口返回的评价内容格式存在随机性，直接提取数据进行持久化时易抛出反序列化异常。
- **应对方案：**计划在下周通过优化 Prompt，约束 AI 以标准的 JSON 格式输出，同时在 Java 端增加容错与重试机制。

四、 下周工作计划

1. 后端：重点开发并自测用户管理、题库管理相关的增删改查 API。
2. 后端：继续攻坚核心评测引擎，实现初步的判题逻辑。
3. 前端：结合接口文档，完成用户端刷题页面的静态组件开发。